

	GUIDE D'INTEGRATION DE L'API DE SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS LA PLATEFORME SIFEC	
	Classification	Publique
	Statut	Diffusé
	Version :	1.0
	Type :	GUIDE
	Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
	Date :	09/07/2026
Nb Page (s) : 40		



Guichet Unique des Opérations Transfrontalières

GUIDE D'INTEGRATION DE L'API DE SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION METIER

(À l'attention des développeurs ACSI)

(V.1.0)

RESUME	CLASSIFICATION/DIFFUSION
Ce guide décrit les étapes à suivre pour l'intégration de la signature électronique dans une application métier.	Publique
	Interne
	Confidentielle
	Strictement confidentielle

« La Digitalisation c'est nous, l'Usage c'est vous »

NIU : M23000002443935- **RCCM** : RCCMCG/PNR/14B742 - **ADRESSE** : Rue Kouanga MAKOSSO, CQ 101 Centre-Ville A.

TEL. : 06 713 60 60 - **B.P.** : 1153 - Pointe-Noire R. du Congo

Email: contact@guot.cg ; contact.guot@gmail.com | **Web**: www.guot.cg



 GUICHET UNIQUE DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
		Page 2 sur 40	

CONTRÔLES

HISTORIQUE DES REVISIONS

N° Référence	Version	Date	Pages modifiées	Motif	Rédacteur
003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26	01	05/05/2025		création	Armel Favi BONDAMBA ELENGA

DOCUMENTS DE REFERENCES

Référence	Intitulé	Date d'émission

APPROBATION

	Prénom & Nom	Fonction	Date	Signature
Mise à jour	Armel Favi BONDAMBA ELENGA	Chef de service Expertise et Opérations	09/07/2026	
Vérifié par	Vanel NGOYO ADOUMA	Directeur du Développement et de la Certification Electronique et Juridique	09/07/2026	
Approuvé par	Vanel NGOYO ADOUMA	Directeur du Développement et de la Certification Electronique et	09/07/2026	

DIFFUSION

Liste des destinataires	Moyen de diffusion	Annule	Limitées aux Fonctions	Limitée aux Directions	Date application	Date limite de validité
	Voie électronique					A réception d'une nouvelle politique

« La Digitalisation c'est nous, l'Usage c'est vous »

NIU : M23000002443935 - **RCCM** : RCCMCG/PNR/14B742 - **ADRESSE** : Rue Kouanga MAKOSSO, CQ 101 Centre-Ville A.

TEL. : 06 713 60 60 - **B.P.** : 1153 - Pointe-Noire R. du Congo

Email: contact@guot.cg ; contact.guot@gmail.com | **Web**: www.guot.cg

Page | 2



 GUICHET UNIQUE DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
		Page 3 sur 40	

TABLE DES MATIERES

CONTEXTE.....	5
1. Architecture — Le pattern à 3 couches	6
2. Prérequis — Connexion à trust-api	7
3. Enrôlement PKI — Signataires et institutions	9
3.1. Enrôler un signataire individuel.....	9
3.2. Enrôler une institution.....	10
3.3. Gérer le statut d'un acteur.....	11
4. Modifications base de données	12
4.1. Colonnes à ajouter à chaque table de document.....	12
4.2. Récapitulatif visuel des colonnes par couche.....	13
5. Intégration Layer 1 — Signature du payload identitaire	14
5.1. Construire le payload à signer.....	14
5.2. Appel à /sign.....	15
5.3. Stocker les résultats en base.....	16
6. Intégration Layer 2 — Signature documentaire (PDF)	17
6.1. Calculer le hash du PDF.....	17
6.2. Appel à /sign-document.....	17
6.3. Stocker doc_sig_id.....	18
7. Intégration Layer 3 — Cachet institutionnel	18
7.1. Appel à /seal-document.....	18
7.2. Stocker + générer le PDF final avec cartouche.....	19
7.3. Contenu minimum du cartouche de signature à afficher dans le PDF.....	20
8. Stockage des PDF — Migration du stockage local vers MinIO (S3)	20
8.1. Constat : votre stockage actuel et ses limites	20
8.2. Recommandation : MinIO — stockage objet S3 auto-hébergé.....	21
8.3. Plan de migration en 4 étapes.....	23

« La Digitalisation c'est nous, l'Usage c'est vous »

NIU : M23000002443935 – RCCM : RCCMCG/PNR/14B742 - **ADRESSE** : Rue Kouanga MAKOSSO, CQ 101 Centre-Ville A.

TEL. : 06 713 60 60 - **B.P** : 1153 - Pointe-Noire R. du Congo

Email: contact@guot.cg ; contact.guot@gmail.com | **Web:** www.guot.cg

Page | 3



	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION	
	Classification :	Interne
	Statut	Diffusé
	Version :	1.0
	Type :	GUIDE
	Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date : 09/07/2026
Page 4 sur 40		

8.4.	Ce qui change dans votre code (presque rien).....	27
8.5.	Vérifier l'existence d'un PDF avant régénération.....	28
8.6.	Organisation des buckets.....	29
8.7.	Console d'administration MinIO.....	29
8.8.	Résumé de la migration.....	30
9.	Vérification en ligne et hors ligne.....	31
9.1.	Vérification publique opérée par GUOT.....	31
9.2.	Vérification hors ligne (OpenSSL — pour audit indépendant).....	33
10.	Matrice des rôles et responsabilités.....	34
11.	Gestion du cycle de vie des certificats.....	35
11.1.	Durée de validité.....	35
11.2.	Statut signataire et erreurs de signature.....	35
11.3.	Révocation d'urgence.....	36
11.4.	Blocage au niveau du tenant.....	36
11.5.	Causes de révocation RFC 5280.....	37
12.	Checklist de mise en production.....	38
	Avant le déploiement.....	38
	Tests fonctionnels à valider.....	38
	En production.....	39
	Annexe — Codes d'erreur trust-api.....	40

	GUIDE D'INTÉGRATION DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION	
	Classification :	Interne
	Statut	Diffusé
	Version :	1.0
	Type :	GUIDE
	Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date : 09/07/2026
Page 5 sur 40		

CONTEXTE

Ce guide décrit comment intégrer l'API trust-api GUOT dans l'application ACSI existante pour apposer des signatures électroniques et des cachets institutionnels sur les documents officiels.

Note de lecture : Ce guide utilise l'acte de naissance comme exemple fil rouge. Le pattern décrit est **identique pour tous vos documents** (acte de mariage, acte de décès, légalisation, etc.).

À chaque occurrence de [VOTRE_DOCUMENT], substituez le type de document concerné.

Alignement Guides-1 : le chemin recommande est SDK-first. Les exemples REST directs de ce guide sont conservés comme référence avancée de payload, pas comme chemin principal.

Pour L2/L3, le hash documentaire canonique côté SDK est un SHA-256 hex 64 caractères sans préfixe sha256:.

Ne pas appeler GET /status avant chaque signature ; gérer les erreurs canoniques et utiliser un cache court ou un webhook si un preflight est vraiment nécessaire.

Les URLs de vérification doivent venir de la configuration d'environnement, pas d'un domaine hardcode dans le code applicatif.

 GUICHET UNIQUE DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
		Page 6 sur 40	

1. Architecture — Le pattern à 3 couches

Chaque document officiel est protégé par trois couches cryptographiques indépendantes, appliquées dans cet ordre :

L1 – SIGNATURE DU PAYLOAD IDENTITAIRE Qui : l'acteur humain responsable (agent, officier, médecin...) Quoi : JSON canonicalisé des données métier du document Quand : au moment de la validation/signature dans votre workflow Résultat : proof_id – clé de vérification publique permanente
L2 – SIGNATURE DOCUMENTAIRE Qui : le même acteur humain Quoi : SHA-256 des octets binaires du PDF généré Quand : immédiatement après génération du PDF Résultat : doc_sig_id – preuve d'intégrité du PDF
L3 – CACHET INSTITUTIONNEL Qui : l'institution émettrice (mairie, hôpital, tribunal...) Quoi : SHA-256 du même PDF, chaîné au doc_sig_id de L2 Quand : en même temps que L2, lors de la génération du PDF Résultat : doc_seal_id – sceau de l'organisation

Chaque couche produit un jeton d'horodatage RFC 3161 (timestamp TSA) garantissant la date et l'heure cryptographique.

Règle d'or : L2 et L3 se font toujours ensemble, sur le même PDF, dans la même transaction. L1 peut intervenir à une étape workflow antérieure.

 GUICHET UNIQUE DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
		Page 7 sur 40	

2. Prérequis — Connexion à trust-api

❖ VARIABLES D'ENVIRONNEMENT A AJOUTER

URL de base de l'API (adapter selon environnement)

PKI_TRUST_API_URL=https://

Clé d'API — obtenue dans la console Signum après validation du tenant GUOT

PKI_API_KEY=sk_live_VotreCléObtenueSurLePortail

Certificat mTLS client (si mTLS activé en production)

PKI_CLIENT_CERT=/etc/ssl/acsi/client.pem

PKI_CLIENT_KEY=/etc/ssl/acsi/client.key

PKI_CA_CERT=/etc/ssl/acsi/ca-guot-chain.pem

❖ OBTENTION DE LA CLE API VIA LA CONSOLE SIGNUM

Les clés API ne sont **pas** fournies manuellement. Le flux cible est :

1. **Demande d'abonnement** depuis le site public Signum.
2. **Validation GUOT** du tenant, des informations KYC et du périmètre contractuel.
3. **Activation de l'espace développeur** dans la console Signum.
4. **Création de clé** dans la console Signum, espace développeur.
 - Clés **test** (sk_test_xxx) : pour le développement et les tests
 - Clés **live** (sk_live_xxx) : pour la production
5. **Copier la clé** : elle n'est affichée qu'une seule fois (hashée SHA-256 en base)

« La Digitalisation c'est nous, l'Usage c'est vous »

NIU : M23000002443935 - RCCM : RCCMCG/PNR/14B742 - ADRESSE : Rue Kouanga MAKOSSO, CQ 101 Centre-Ville A.

TEL. : 06 713 60 60 - B.P : 1153 - Pointe-Noire R. du Congo

Email: contact@guot.cg ; contact.guot@gmail.com | Web: www.guot.cg

Page | 7



	GUIDE D'INTÉGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION	
	Classification :	Interne
	Statut	Diffusé
	Version :	1.0
	Type :	GUIDE
	Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date : 09/07/2026
Page 8 sur 40		

Rate limiting : les clés test sont limitées à 100 req/min, les clés live à 1000 req/min.

En cas de dépassement, l'API retourne HTTP 429 avec un header Retry-After: 60.

Logging : tous les appels API sont tracés (endpoint, méthode, code retour, temps de réponse).

Les statistiques sont consultables dans l'espace développeur de la console Signum.

Test de connexion (curl)

```
curl -s \
-H "X-API-Key: $PKI_API_KEY" \
"$PKI_TRUST_API_URL/health"

# Réponse attendue :
# {"api_version":"1.0","status":"ok","service":"trust-api","timestamp":"2026-04-23T12:00:00+00:00"}
```

Client HTTP recommandé (PHP)

```
use Illuminate\Support\Facades\Http;

$response = Http::withHeaders([
    'X-API-Key' => config('pki.api_key'),
    'Content-Type' => 'application/json',
])
->timeout(10)
->post(config('pki.trust_api_url') . '/sign', $body);

if (!$response->ok()) {
    throw new RuntimeException('trust-api error: ' . $response->body());
}

$result = $response->json();
```


	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION	
	Classification :	Interne
	Statut	Diffusé
	Version :	1.0
	Type :	GUIDE
	Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date : 09/07/2026
Page 9 sur 40		

En cas d'indisponibilité de trust-api : ne jamais bloquer silencieusement l'utilisateur.

Loguez l'erreur et renvoyez un message clair. Les données métier doivent rester sauvegardées même si la signature échoue.

3. Enrôlement PKI — Signataires et institutions

À faire depuis l'application métier ACSI, au moment où un agent reçoit une habilitation de signature. L'enrôlement crée une clé non exportable dans le module souverain Signum + un certificat X.509 signé par la CA GUOT.

Le portail client Signum n'est pas l'outil quotidien d'enrôlement. Il sert à la configuration du tenant, à la supervision, aux exceptions et aux opérations d'urgence. Le flux recommandé est donc :

Module utilisateurs ACSI

- activation "Droits de signature"
- SDK Signum / POST /v1/signers
- retour actor_id stable
- stockage de l'actor_id dans la table utilisateurs ACSI

3.1. Enrôler un signataire individuel

POST /v1/signers

```
{
  "external_user_id": "acsi-user-4821",
  "nom": "Jean-Pierre Moukala",
  "titre": "Officier d'état civil",
  "service": "Etat civil",
  "email": "jp.moukala@example.cg"
}
```

« La Digitalisation c'est nous, l'Usage c'est vous »

NIU : M23000002443935 - RCCM : RCCMCG/PNR/14B742 - ADRESSE : Rue Kouanga MAKOSSO, CQ 101 Centre-Ville A.

TEL. : 06 713 60 60 - B.P : 1153 - Pointe-Noire R. du Congo

Email: contact@guot.cg ; contact.guot@gmail.com | Web: www.guot.cg

Page | 9



 GUICHET UNIQUE DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
		Page 10 sur 40	

Garantie 'actor_id' : l'identifiant retourné par Signum est stable sur la durée de vie de l'agent.

Un renouvellement de certificat ne change pas l'actor_id.

Réponse (à stocker dans votre table users, agents ou équivalent)

:

```
{
  "signer": {
    "actor_id":    "act_O1hzb7...",
    "status":      "active",
    "cert_serial": "07C52F81...",
    "not_after":   "2027-04-18T00:00:00Z"
  }
}
```

Pour chacun de vos workflows, identifiez les acteurs humains signataires et enrôlez-les.

Exemple non exhaustif pour l'ACSI :

Workflow	Acteurs à enrôler
Acte de naissance	médecin, agent état civil, officier
Acte de mariage	officier, témoins accrédités
Acte de décès	médecin légiste, officier
Légalisation	agent légalisation, chef de service
Casier judiciaire	greffier, procureur signataire

3.2. Enrôler une institution

L'identité du tenant et le cachet institutionnel sont créés au moment de l'activation du tenant par GUOT. L'application ACSI consomme ensuite l'institution_id fourni par la console Signum. Elle ne doit pas créer elle-même les tenants en production.

	GUIDE D'INTÉGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
Page 11 sur 40			

3.3. Gérer le statut d'un acteur

Le statut d'un acteur peut être consulté lors de l'onboarding, d'un audit, d'une rotation ou d'un diagnostic. Ne faites pas un GET `/v1/signers/{actor_id}/status` avant chaque signature : trust-api valide déjà le statut au moment de l'appel de signature.

```
// Exemple de diagnostic ponctuel, pas un preflight systématique avant
chaque signature.
$status = Http::withHeaders(['X-API-Key' => $apiKey])
->get("$trustApiUrl/v1/signers/$actorId/status")
->json();

if ($status['status'] !== 'active') {
    // Mettre à jour le cache local ou informer l'administrateur.
}
```

Pour le chemin critique de signature, laissez l'appel ***signDocument()*** / ***sealDocument()*** retourner l'erreur canonique si le signataire est suspendu, révoque ou expire. En cas de volume élevé, utilisez plutôt un cache court ou un webhook de cycle de vie certificat.

 GUICHET UNIQUE DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
		Page 12 sur 40	

4. Modifications base de données

4.1. Colonnes à ajouter à chaque table de document

Pour **chaque table représentant un document officiel** dans votre base, ajoutez ces colonnes :

```
-- — Layer 1 : Signature payload —————
ALTER TABLE [votre_table_document] ADD COLUMN
proof_id          VARCHAR(120) NULL, -- identifiant de preuve retourné
payload_hash      VARCHAR(120) NULL, -- SHA-256 du payload JSON canoni
actor_id          VARCHAR(80)  NULL, -- actor_id du signataire
actor_nom         VARCHAR(150) NULL, -- nom affiché du signataire
certificate_ref    VARCHAR(200) NULL, -- référence du certificat X.509
signed_at         TIMESTAMP    NULL, -- horodatage de la signature (re
rfc3161_l1_serial BIGINT       NULL; -- numéro de série du token TSA L
```

```
-- — Layer 2 : Signature documentaire —————
ALTER TABLE [votre_table_document] ADD COLUMN
pdf_content_hash  VARCHAR(120) NULL, -- SHA-256 hex du binaire PDF avè
doc_sig_id        VARCHAR(120) NULL, -- identifiant retourné par /sigr
doc_sig_signed_at TIMESTAMP      NULL, -- horodatage de la signature doc
rfc3161_l2_serial BIGINT         NULL; -- numéro de série du token TSA L
```

```
-- — Layer 3 : Cachet institutionnel —————
ALTER TABLE [votre_table_document] ADD COLUMN
doc_seal_id       VARCHAR(120) NULL, -- identifiant retourné par /seal
doc_seal_sealed_at TIMESTAMP     NULL, -- horodatage du cachet
rfc3161_l3_serial BIGINT         NULL; -- numéro de série du token TSA L
```

```
-- — Délivrance —————
ALTER TABLE [votre_table_document] ADD COLUMN
pdf_path          VARCHAR(500) NULL, -- chemin de stockage du PDF fina
print_count       INT           NOT NULL DEFAULT 0, -- nombre de délivr
first_delivered_at TIMESTAMP    NULL; -- date de première délivrance
```

 GUICHET UNIQUE DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
		Page 13 sur 40	

– Index recommandés

```
CREATE INDEX idx_[table]proof_id ON votre table document;

CREATE INDEX idx[table]actor_id ON votre table document;

CREATE INDEX idx[table]_doc_sig_id ON votre table document;
```

4.2. Récapitulatif visuel des colonnes par couche

Document en base

- └─ [données métier existantes] ← NE PAS MODIFIER
- └─ LAYER 1 (signature identitaire)
 - └─ proof_id → clé publique de vérification (affichez-la sur
 - └─ payload_hash → empreinte du contenu signé
 - └─ actor_id → qui a signé (référence PKI)
 - └─ actor_nom → nom affiché
 - └─ certificate_ref → référence du certificat X.509
 - └─ signed_at → date certifiée par TSA
 - └─ rfc3161_l1_serial → token TSA horodatage L1
- └─ LAYER 2 (signature documentaire PDF)
 - └─ pdf_content_hash → empreinte SHA-256 du PDF
 - └─ doc_sig_id → référence signature documentaire
 - └─ doc_sig_signed_at → date
 - └─ rfc3161_l2_serial → token TSA horodatage L2
- └─ LAYER 3 (cachet institutionnel)
 - └─ doc_seal_id → référence cachet
 - └─ doc_seal_sealed_at → date
 - └─ rfc3161_l3_serial → token TSA horodatage L3

	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION	
	Classification :	Interne
	Statut	Diffusé
	Version :	1.0
	Type :	GUIDE
	Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date : 09/07/2026
Page 14 sur 40		

5. Intégration Layer 1 — Signature du payload identitaire

Déclenché par : l'action de validation/signature d'un agent humain dans votre interface.

5.1. Construire le payload à signer

Le payload est un **objet JSON** contenant les données métier essentielles du document.

Il doit être **reproductible** (pour que la vérification puisse recalculer le même hash).

```

/**
 * Construisez ce tableau à partir des données de votre document.
 * Triez les clés alphabétiquement (canonicalisation JSON).
 * Adaptez les champs selon votre type de document.
 */
function buildSignaturePayload(array $document, string $actorId, string $certFingerprint): array
{
    $payload = [
        'actor_id'      => $actorId,
        'cert_fingerprint' => $certFingerprint,
        'document_id'    => $document['id'],
        'document_type'  => '[VOTRE_TYPE_DOCUMENT]', // ex: 'acte_mariage',
        'acte_deces'
        'transaction_id' => buildTransactionId($document),

        // — Données métier spécifiques à votre document —————
        // Incluez toutes les données qui doivent être protégées par la signature.
        // IMPORTANT : même structure à chaque appel (vérification recalcule ce hash).
        'numero_registre' => $document['numero_registre'],
        'date_document'   => $document['date'],
        'lieu'            => $document['lieu'],
        // ... ajoutez vos champs métier ici ...
    ];

    // Trier alphabétiquement pour canonicalisation déterministe
    ksort($payload);
    return $payload;
}

function buildTransactionId(array $document): string

```

« La Digitalisation c'est nous, l'Usage c'est vous »

NIU : M23000002443935 – RCCM : RCCMCG/PNR/14B742 – ADRESSE : Rue Kouanga MAKOSSO, CQ 101 Centre-Ville A.

TEL. : 06 713 60 60 – B.P. : 1153 – Pointe-Noire R. du Congo

Email: contact@guot.cg ; contact.guot@gmail.com | Web: www.guot.cg

Page | 14



 GUICHET UNIQUE DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
		Page 15 sur 40	

```
{
    // Format : {type}-{id}-{date} → ex: acte-mariage-42-20260418
    return '[type-document]-' . $document['id'] . '-' . date('Ymd');
}
```

5.2. Appel à /sign

```
use Illuminate\Support\Facades\Http;

function signerDocument(array $document, string $actorId): array
{
    // 1. Vérifier que le certificat du signataire est actif
    $certFingerprint = getSignerFingerprint($actorId); // depuis votre table
    signataires

    // 2. Construire le payload
    $payload = buildSignaturePayload($document, $actorId, $certFingerprint);

    // 3. Appeler trust-api
    $response = Http::withHeaders(['X-API-Key' => config('pki.api_key')])
        ->timeout(15)
        ->post(config('pki.trust_api_url') . '/sign', [
            'transaction_id' => $payload['transaction_id'],
            'actor_id'      => $actorId,
            'payload'       => $payload,
            'purpose'       => 'signature_[type_document]', // ex:
signature_acte_mariage
        ]);

    if (!$response->ok()) {
        throw new \RuntimeException('Signature échouée : ' . $response->body());
    }

    return $response->json();
    // Retourne : { proof_id, payload_hash, signed_at, rfc3161_serial, ... }
}
```

 GUICHET UNIQUE DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
		Page 16 sur 40	

5.3. Stocker les résultats en base

```
// Après appel réussi à /sign :
$result = signerDocument($document, $actorId);

DB::table('[votre_table]')->where('id', $document['id'])->update([
    'statut'           => 'signe',           // votre statut métier
    'proof_id'         => $result['proof_id'],
    'payload_hash'     => $result['payload_hash'],
    'actor_id'         => $actorId,
    'actor_nom'        => $signerName,       // nom du signataire
    'certificate_ref'  => $result['certificate_ref'] ?? null,
    'signed_at'        => $result['signed_at'],
    'rfc3161_l1_serial' => $result['rfc3161_serial'] ?? null,
]);
```

NB : Le *proof_id* est la valeur la plus importante. Imprimez-le sur le document PDF.

(QR code pour les documents délivrés au citoyen, ou texte lisible pour les documents internes).

— c'est ce que le citoyen ou l'agent utilisera pour vérifier.

	GUIDE D'INTÉGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION	
	Classification :	Interne
	Statut	Diffusé
	Version :	1.0
	Type :	GUIDE
	Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date : 09/07/2026
Page 17 sur 40		

6. Intégration Layer 2 — Signature documentaire (PDF)

Déclenché par : la génération du PDF officiel, après que la signature L1 est en base.

6.1. Calculer le hash du PDF

```
// Générer le PDF (avec votre outil : DomPDF, TCPDF, mPDF, wkhtmltopdf...)
// À ce stade, le PDF ne contient PAS encore le cartouche de signature.
// C'est le "contenu seul" dont on calcule l'empreinte.

$pdfBytes = genererContenuPdf($document); // votre fonction de
génération
$contentHash = hash('sha256', $pdfBytes); // hash hex du binaire PDF

// IMPORTANT : ne pas stocker ce PDF intermédiaire — il est temporaire.
```

6.2. Appel à /sign-document

```
$response = Http::withHeaders(['X-API-Key' => config('pki.api_key')])
->timeout(15)
->post(config('pki.trust_api_url') . '/sign-document', [
    'transaction_id' => 'doc-' . $document['id'] . '-' . date('Ymd'),
    'actor_id' => $document['actor_id'], // même acteur que L1
    'document_hash' => $contentHash,
    'document_type' => '[VOTRE_TYPE_DOCUMENT]_pdf',
    'purpose' => 'signature_documentaire_[type_document]',
]);

if (!$response->ok()) {
    throw new \RuntimeException('Signature documentaire échouée : ' .
    $response->body());
}

$sigResult = $response->json();
// Retourne : { doc_sig_id, proof_id, signature, signed_at, rfc3161_serial, ... }
```

 GUICHET UNIQUE DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
		Page 18 sur 40	

6.3. Stocker doc_sig_id

```
DB::table(['votre_table'])->where('id', $document['id'])->update([
    'pdf_content_hash' => $contentHash,
    'doc_sig_id'       => $sigResult['doc_sig_id'], // ou 'proof_id' selon réponse
    API
    'doc_sig_signed_at' => $sigResult['signed_at'],
    'rfc3161_l2_serial' => $sigResult['rfc3161_serial'] ?? null,
]);
```

7. Intégration Layer 3 — Cachet institutionnel

Déclenché par : immédiatement après L2, sur le même \$contentHash.

7.1. Appel à /seal-document

```
$response = Http::withHeaders(['X-Api-Key' => config('pki.api_key')])
->timeout(15)
->post(config('pki.trust_api_url') . '/seal-document', [
    'transaction_id' => 'seal-' . $document['id'] . '-' . date('Ymd'),
    'institution_id' => '[VOTRE_INSTITUTION_ID]', // ex: 'mairie-brazzaville'
    'document_hash' => $contentHash, // MEME hash que L2
    'purpose'       => 'cachet_institutionnel_[type_document]',
    // Optionnel : lier au doc_sig_id de L2 pour chaîner les preuves
    'doc_sig_id'    => $sigResult['doc_sig_id'],
]);

if (!$response->ok()) {
    throw new \RuntimeException('Cachet institutionnel échoué : ' . $response-
->body());
}

$sealResult = $response->json();
// Retourne : { doc_seal_id, proof_id, signature, sealed_at, rfc3161_serial, ... }
```

	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION	
	Classification :	Interne
	Statut	Diffusé
	Version :	1.0
	Type :	GUIDE
	Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date : 09/07/2026
Page 19 sur 40		

7.2. Stocker + générer le PDF final avec cartouche

```
// 1. Stocker les identifiants L3
DB::table(['votre_table'])->where('id', $document['id'])->update([
    'doc_seal_id'      => $sealResult['doc_seal_id'],
    'doc_seal_sealed_at' => $sealResult['sealed_at'],
    'rfc3161_l3_serial' => $sealResult['rfc3161_serial'] ?? null,
]);

// 2. Recharger le document depuis la base (avec tous les IDs à jour)
$documentComplet = DB::table(['votre_table'])->where('id', $document['id'])->first();

// 3. Générer le PDF FINAL avec cartouche de signature
// Le cartouche doit afficher : proof_id, doc_sig_id, doc_seal_id, TSA serials,
// actor_nom, institution, date de signature et lien de vérification publique.
$pdfFinal = genererPdfAvecCartouche($documentComplet);

// 4. Stocker le PDF
$path = 'documents/[type]/' . $document['id'] . '_' . date('Ymd') . '.pdf';
Storage::put($path, $pdfFinal);

DB::table(['votre_table'])->where('id', $document['id'])->update([
    'statut' => 'pdf_genere',
    'pdf_path' => $path,
]);
```

	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION	
	Classification :	Interne
	Statut	Diffusé
	Version :	1.0
	Type :	GUIDE
	Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date : 09/07/2026
Page 20 sur 40		

7.3. Contenu minimum du cartouche de signature à afficher dans le PDF

DOCUMENT OFFICIEL SIGNÉ ÉLECTRONIQUEMENT

Signataire : [actor_nom] – [titre]

Institution : [nom institution]

Date/Heure : [signed_at] (horodaté RFC 3161 par TSA GUOT)

Proof ID : [proof_id]

Sig. doc. : [doc_sig_id]

Cachet inst. : [doc_seal_id]

Vérifier ce document : [URL_VERIFICATEUR_CONFIGUREE]?ref=[proof_id]

[QR CODE vers l'URL de vérification]

8. Stockage des PDF — Migration du stockage local vers MinIO (S3)

8.1. Constat : votre stockage actuel et ses limites

L'application ACSI stocke actuellement les documents générés (PDF, pièces jointes) **directement sur le disque local du serveur**, typiquement dans un répertoire comme /var/www/acsi/storage/app/documents/ ou équivalent.

Ce fonctionnement pose des **problèmes concrets** qui vont s'aggraver avec l'intégration PKI :

	GUIDE D'INTÉGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION	
	Classification :	Interne
	Statut	Diffusé
	Version :	1.0
	Type :	GUIDE
	Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date : 09/07/2026
Page 21 sur 40		

```

SITUATION ACTUELLE – Stockage local (path sur disque)

Serveur ACSI
├─ /var/www/acsi/
│   └─ storage/app/documents/
│       ├── acte_naissance_42.pdf    ← fichier sur le disque local
│       ├── acte_mariage_15.pdf
│       └─ ...

PROBLÈMES :
✗ Si le serveur tombe → tous les PDF sont perdus
✗ Si vous ajoutez un 2ème serveur → les PDF ne sont pas partagés
✗ Sauvegarde manuelle (rsync, cron) → risque d'oubli
✗ Disque plein → plus aucun document généré
✗ Migration de serveur → copie manuelle de tous les fichiers

```

Avec l'intégration PKI, le volume de PDF va **augmenter significativement** : chaque document signé génère un PDF avec cartouche cryptographique, potentiellement des bundles ZIP de vérification, et des exports CSV d'audit. Le stockage local ne tiendra pas.

8.2. Recommandation : MinIO — stockage objet S3 auto-hébergé

Nous recommandons de migrer vers **MinIO**, un serveur de stockage objet compatible S3, open source et gratuit. C'est la solution utilisée par le POC GUOT et celle qui sera déployée en production.

Pourquoi MinIO plutôt que rester en local ?

 GUICHET UNIQUE DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
		Page 22 sur 40	

Critère	Stockage local (actuel)	MinIO (S3)
Perte de données	Si le serveur tombe, les PDF sont perdus	Données répliquées, survivent à la perte d'un nœud
Scaling horizontal	Impossible — chaque serveur a ses propres fichiers	Tous les serveurs accèdent au même stockage
Sauvegarde	Manuelle (rsync, cron) — risque d'oubli	Réplication automatique entre sites
Espace disque	Limité au disque du serveur	Extensible à volonté (ajout de disques/nœuds)
Accès concurrent	Verrous fichiers, conflits possibles	Natif — protocole HTTP, pas de verrous
Migration de serveur	Copie manuelle de tous les fichiers	Rien à faire — les fichiers sont dans MinIO
Multi-site	Impossible sans NFS/GlusterFS	Réplication native entre datacenters
Coût	Disques locaux	MinIO est gratuit (licence AGPL)
Compatibilité	Spécifique à votre serveur	Compatible AWS S3 — portable vers le cloud

Impact sur votre code : la migration est **transparente** si vous utilisez la façade Storage de Laravel.

Vous changez **une variable d'environnement** et ajoutez **un package Composer**. Aucune réécriture de code.

	GUIDE D'INTÉGRATION DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION	
	Classification :	Interne
	Statut	Diffusé
	Version :	1.0
	Type :	GUIDE
	Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date : 09/07/2026
Page 23 sur 40		

8.3. Plan de migration en 4 étapes

Étape 1 : Installer MinIO (conteneur Podman/Docker)	← 15 minutes
Étape 2 : Configurer Laravel (filesystems.php + .env)	← 10 minutes
Étape 3 : Migrer les fichiers existants (script one-shot)	← variable
Étape 4 : Basculer le disque par défaut	← 1 minute

Étape 1 — Déployer MinIO

MinIO se déploie en un seul conteneur. Ajoutez-le à votre compose.yml :

```
services:
  minio:
    image: docker.io/minio/minio:latest
    restart: unless-stopped
    environment:
      MINIO_ROOT_USER: ${MINIO_ROOT_USER:-acsi-minio}
      MINIO_ROOT_PASSWORD: ${MINIO_ROOT_PASSWORD:-MotDePasseSecurise2026!}
    ports:
      - "9000:9000" # API S3
      - "9001:9001" # Console web d'administration
    volumes:
      - minio_data:/data
    command: server /data --console-address ":9001"

  # Créer le bucket automatiquement au premier démarrage
  minio-init:
    image: docker.io/minio/mc:latest
    restart: "no"
    depends_on:
      - minio
    environment:
      MC_HOST_local: "http://${MINIO_ROOT_USER:-acsi-minio}:${MINIO_ROOT_PASSWORD:-MotDePasseSecurise2026!}@minio:9000"
    command: mb -ignore-existing local/acsi-documents

volumes:
  minio_data:
```

	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION	
	Classification :	Interne
	Statut	Diffusé
	Version :	1.0
	Type :	GUIDE
	Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date : 09/07/2026
Page 24 sur 40		

```
# Démarrer MinIO
podman compose up -d minio minio-init

# Vérifier que le bucket est créé
curl -s http://localhost:9000/minio/health/live
# → OK
```

Console d'administration : <http://localhost:9001> (login avec MINIO_ROOT_USER / MINIO_ROOT_PASSWORD)

Étape 2 — Configurer Laravel

2a. Installer le driver S3 :

```
composer require league/flysystem-aws-s3-v3:"^3.0"
```

2b. Ajouter le disque minio dans config/filesystems.php :

```
'disks' => [
    // — Votre disque local existant (ne pas supprimer) —————
    'local' => [
        'driver' => 'local',
        'root'   => storage_path('app/private'),
    ],

    // — Nouveau disque MinIO (S3-compatible) —————
    'minio' => [
        'driver'       => 's3',
        'key'          => env('MINIO_ROOT_USER', 'acsi-minio'),
        'secret'       => env('MINIO_ROOT_PASSWORD'),
        'region'       => 'us-east-1',
        'bucket'       => env('MINIO_BUCKET', 'acsi-documents'),
        'endpoint'     => env('MINIO_ENDPOINT', 'http://minio:9000'),
        'use_path_style_endpoint' => true, // obligatoire pour MinIO
        'throw'        => false,
    ],
],
```


	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION	
	Classification :	Interne
	Statut	Diffusé
	Version :	1.0
	Type :	GUIDE
	Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date : 09/07/2026
Page 25 sur 40		

2c. Ajouter les variables dans .env :

```
# — Stockage MinIO —
FILESYSTEM_DISK=minio
MINIO_ROOT_USER=acsi-minio
MINIO_ROOT_PASSWORD=MotDePasseSecurise2026!
MINIO_ENDPOINT=http://minio:9000
MINIO_BUCKET=acsi-documents
```

Étape 3 — Migrer les fichiers existants

Créez une commande Artisan pour copier les PDF existants du disque local vers MinIO :

```
// app/Console/Commands/MigrateStorageToMinio.php
<?php

namespace App\Console\Commands;

use Illuminate\Console\Command;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;

class MigrateStorageToMinio extends Command
{
    protected $signature = 'storage:migrate-to-minio {--dry-run}';
    protected $description = 'Migre les fichiers du stockage local vers MinIO';

    public function handle(): int
    {
        $local = Storage::disk('local');
        $minio = Storage::disk('minio');
        $files = $local->allFiles('documents'); // adapter le chemin
        $dryRun = $this->option('dry-run');

        $this->info("Fichiers à migrer : " . count($files));

        foreach ($files as $file) {
            if ($minio->exists($file)) {
```

 GUICHET UNIQUE DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
		Page 26 sur 40	

```

        $this->line(" [skip] $file (existe déjà)");
        continue;
    }

    if ($dryRun) {
        $this->line(" [dry-run] $file");
    } else {
        $minio->put($file, $local->get($file));
        $this->line(" [ok] $file");
    }
}

$this->info($dryRun ? 'Dry run terminé.' : 'Migration terminée.');
```

```

# Vérifier d'abord (dry run)
php artisan storage:migrate-to-minio --dry-run

# Puis migrer réellement
php artisan storage:migrate-to-minio
```

Étape 4 — Basculer

Changez simplement la variable d'environnement :

```

# Avant (stockage local)
FILESYSTEM_DISK=local

# Après (stockage MinIO)
FILESYSTEM_DISK=minio
```

```
php artisan config:clear
```

C'est tout. Votre code existant (*Storage::put()*, *Storage::get()*, *Storage::exists()*) fonctionne exactement pareil — Laravel redirige automatiquement vers MinIO.

 GUICHET UNIQUE DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
		Page 27 sur 40	

8.4. Ce qui change dans votre code (presque rien)

Si vous utilisez déjà la façade **Storage de Laravel** (recommandé), il n'y a **aucun changement de code**. Les appels suivants fonctionnent identiquement sur local et MinIO :

```
// ✅ Ces appels fonctionnent sur local ET MinIO – aucun changement
Storage::put('pdfs/acte_42.pdf', $pdfBytes);
Storage::get('pdfs/acte_42.pdf');
Storage::exists('pdfs/acte_42.pdf');
Storage::delete('pdfs/acte_42.pdf');
```

Si vous utilisez des chemins absolus (`file_get_contents('/var/www/.../acte.pdf')`), vous devez migrer vers la façade **Storage** :

```
// ❌ AVANT – chemin absolu (ne fonctionne qu'en local)
$pdf = file_get_contents(storage_path('app/documents/acte_42.pdf'));
file_put_contents(storage_path('app/documents/acte_42.pdf'), $pdfBytes);

// ✅ APRÈS – façade Storage (fonctionne sur local ET MinIO)
$pdf = Storage::get('documents/acte_42.pdf');
Storage::put('documents/acte_42.pdf', $pdfBytes);
```

Pour servir un PDF au navigateur :

 GUICHET UNIQUE DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
		Page 28 sur 40	

```
// — Téléchargement —————
public function telechargerPdf($document)
{
    if (!$document->pdf_path || !Storage::exists($document->pdf_path)) {
        return redirect()->back()->withErrors(['pdf' => 'Fichier PDF intrc
    }
    return Storage::response($document->pdf_path, basename($document->pdf_
        'Content-Type'          => 'application/pdf',
        'Content-Disposition' => 'attachment; filename="' . basename($docu
    ));
}

// — Aperçu en ligne (sans téléchargement) —————
public function apercuPdf($document)
{
    if (!$document->pdf_path || !Storage::exists($document->pdf_path)) {
        return redirect()->back()->withErrors(['pdf' => 'Fichier PDF intrc
    }
    // IMPORTANT : utiliser Storage::get() + response() pour l'aperçu inli
    // Storage::response() force le téléchargement sur certains drivers S:
    return response(Storage::get($document->pdf_path), 200, [
        'Content-Type'          => 'application/pdf',
        'Content-Disposition' => 'inline; filename="' . basename($document
    ));
}
```

8.5. Vérifier l'existence d'un PDF avant régénération

```
$pdfExists = $document->pdf_path && Storage::exists($document->pdf_path);

if ($document->statut === 'pdf_genere' && $pdfExists) {
    return redirect()->back()->with('info', 'Le PDF a déjà été généré.');
```

```
}

// Si le PDF est référencé en base mais le fichier a disparu → permettre l
if ($document->pdf_path && !$pdfExists) {
    // Le fichier a été perdu – autoriser la régénération
}
```

 GUICHET UNIQUE DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
		Page 29 sur 40	

8.6. Organisation des buckets

acsi-documents/	← bucket principal	6
├ pdfs/	← PDF signés	
└ acte_naissance_42_BZ-2026-001.pdf		
└ acte_mariage_15_BZ-2026-003.pdf		
└ ...		
├ bundles/	← bundles de vérification ZIP (optionnel)	
└ bundle_acte_BZ-2026-001.zip		
└ exports/	← exports CSV (optionnel)	
└ audit_trail_2026-04-23.csv		

En mode **multi-tenant** (plusieurs mairies), utilisez un préfixe par institution :
pdfs/{institution_id}/acte_XXX.pdf — ex: pdfs/mairie-brazzaville/acte_42.pdf

8.7. Console d'administration MinIO

MinIO fournit une interface web d'administration :

URL : <http://localhost:9001>
Login : MINIO_ROOT_USER
Password: MINIO_ROOT_PASSWORD

Depuis cette console :

- Visualiser les buckets et les fichiers stockés
- Vérifier l'espace disque utilisé
- Créer des politiques d'accès par bucket
- Configurer la réplication entre sites (production)

	GUIDE D'INTÉGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
Page 30 sur 40			

8.8. Résumé de la migration

Étape	Action	Temps estimé	Risque
1	Déployer MinIO (conteneur)	15 min	Aucun — n'affecte pas l'existant
2	Configurer Laravel + <code>.env</code>	10 min	Aucun — le disque <code>local</code> reste disponible
3	Migrer les fichiers existants	Variable	Faible — script idempotent
4	Basculer <code>FILESYSTEM_DISK=minio</code>	1 min	Réversible instantanément

Rollback : si un problème survient, remettez `FILESYSTEM_DISK=local` dans `.env` et faites `php artisan config:clear`. L'application revient au stockage local immédiatement.

	GUIDE D'INTÉGRATION DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION	
	Classification :	Interne
	Statut	Diffusé
	Version :	1.0
	Type :	GUIDE
	Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date : 09/07/2026
Page 31 sur 40		

9. Vérification en ligne et hors ligne

9.1. Vérification publique opérée par GUOT

```
GET {SIGNUM_VERIFIER_URL}/{institution}?ref={proof_id}
```

SIGNUM_VERIFIER_URL` doit être fourni par configuration d'environnement. Distinguez :

- URL de développement locale ;
- URL de démonstration contrôlée ;
- URL publique future fournie par GUOT ;
- URLs CA/CRL/OCSP, qui restent à confirmer pour la publication externe définitive.

Ne pas inventer d'URL de production dans le code applicatif.

Accessible **sans authentification** — tout citoyen peut vérifier. En architecture cible, ACSI n'héberge pas le portail public de vérification : les QR codes imprimés sur les documents pointent vers le portail Signum opéré par GUOT, éventuellement sous domaine institutionnel.

L'application ACSI doit donc :

- stocker les identifiants de preuve retournés par Signum (proof_id, doc_sig_id, doc_seal_id) ;
- imprimer dans le PDF l'URL de vérification fournie par Signum ;
- exposer, si nécessaire, une API interne de consultation documentaire, mais pas un /verifier public obligatoire.

Le code ci-dessous reste un exemple de vérification interne ou de diagnostic, pas le portail citoyen cible.

```
// Dans votre contrôleur de vérification publique :
function verifier(string $proofId): array
{
    $trustApiUrl = config('pki.trust_api_url');
    $apiKey      = config('pki.api_key');
```

« La Digitalisation c'est nous, l'Usage c'est vous »

NIU : M23000002443935 - RCCM : RCCMCG/PNR/14B742 - ADRESSE : Rue Kouanga MAKOSSO, CQ 101 Centre-Ville A.

TEL. : 06 713 60 60 - B.P. : 1153 - Pointe-Noire R. du Congo

Email: contact@guot.cg ; contact.guot@gmail.com | Web: www.guot.cg

Page | 31

 GUICHET UNIQUE DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
		Page 32 sur 40	

```
// — Layer 1 : vérifier le payload —————
$verification = Http::withHeaders(['X-API-Key' => $apiKey])
->post("$trustApiUrl/verify", ['proof_id' => $proofId])
->json();

// — Retrouver le document dans votre base —————
$document = DB::table(['votre_table'])
->where('proof_id', $proofId)
->first();

// — Layer 2 : vérifier la signature documentaire —————
$sigVerif = null;
if ($document->doc_sig_id && $document->pdf_content_hash) {
    $sigVerif = Http::withHeaders(['X-API-Key' => $apiKey])
->post("$trustApiUrl/verify-document", [
        'document_hash' => $document->pdf_content_hash,
        'doc_sig_id' => $document->doc_sig_id,
    ]->json());
}

// — Layer 3 : vérifier le cachet institutionnel —————
$sealVerif = null;
if ($document->doc_seal_id && $document->pdf_content_hash) {
    $sealVerif = Http::withHeaders(['X-API-Key' => $apiKey])
->post("$trustApiUrl/verify-document", [
        'document_hash' => $document->pdf_content_hash,
        'doc_seal_id' => $document->doc_seal_id,
    ]->json());
}

return [
    'layer1' => $verification,
    'layer2' => $sigVerif,
    'layer3' => $sealVerif,
    'document' => $document,
];
}
```


	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
Page 33 sur 40			

9.2. Vérification hors ligne (OpenSSL — pour audit indépendant)

Si le réseau est indisponible, n'importe quel auditeur peut vérifier avec OpenSSL :

```
# 1. Recuperer le CA GUOT (a faire une fois) depuis l'URL publiee dans votre
configuration.
curl "$SIGNUM_CA_BUNDLE_URL" > ca-guot.pem

# 2. Vérifier le certificat du signataire
openssl verify -CAfile ca-guot.pem signataire.pem

# 3. Vérifier la signature du payload (Layer 1)
# Recalculer le hash du payload JSON canonicalisé, puis vérifier avec la clé publique

# 4. Vérifier le token TSA (Layer 1)
openssl ts -verify \
  -in tsa_l1.tsr \
  -digest <payload_hash> \
  -CAfile ca-guot.pem

# 5. Vérifier le hash du PDF (Layer 2 et 3)
sha256sum document.pdf
# Comparer avec pdf_content_hash en base
```

	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
		Page 34 sur 40	

10. Matrice des rôles et responsabilités

Pour chaque workflow de l'ACSI, renseignez ce tableau :

Workflow	Étape	Acteur	actor_id (PKI)	Institution (institution_id)	L1	L2	L3
Acte naissance	Certification médicale	Médecin	medecin- {hopital}- {id}	hopital- {ville}	✓	✓	✓
Acte naissance	Déclaration	Agent état civil	agent-ec- {mairie}- {id}	mairie-{ville}	✓	✓	✓
Acte naissance	Acte officiel	Officier état civil	officier-ec- {mairie}- {id}	mairie-{ville}	✓	✓	✓
Acte mariage	Célébration	Officier état civil	officier-ec- {mairie}- {id}	mairie-{ville}	✓	✓	✓
Acte décès	Constataion	Médecin légiste	medecin- legiste- {id}	{structure}	✓	✓	✓
Légalisation	Authentification	Agent légalisation	agent- legal-{id}	{ministere}	✓	✓	✓
...	...	...	...	...	...	...	...

Remplissez ce tableau exhaustivement avant de commencer l'intégration. Il sert de base à la configuration PKI et à l'enrôlement de tous les acteurs.

 GUICHET UNIQUE DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
		Page 35 sur 40	

11. Gestion du cycle de vie des certificats

11.1. Durée de validité

Les certificats émis par la CA GUOT ont une durée de validité de **1 an**. Planifiez un processus de renouvellement en amont (alerte à J-30).

11.2. Statut signataire et erreurs de signature

```
// Diagnostic ponctuel ou rafraichissement de cache court, pas appel systematique avant
//chaque signature.
function rafraichirStatutSignataire(string $actorId): void
{
    $response = Http::withHeaders(['X-Api-Key' => config('pki.api_key')])
        ->get(config('pki.trust_api_url') . "/v1/signers/$actorId/status")
        ->json();

    if (($response['status'] ?? "") !== 'active') {
        throw new \RuntimeException(
            "Le signataire $actorId ne peut pas signer : statut = " .
            ($response['status'] ?? 'inconnu')
        );
    }
}
```

Le POST de signature reste l'autorité au moment de signer. Si le certificat est suspendu, révoque ou expire, l'API doit retourner une erreur claire ; ne la masquez pas comme un succès et ne retentez pas aveuglement.

Statut suspended : si le retour indique "status": "suspended", le signataire a été temporairement bloqué par GUOT dans le cadre d'une procédure d'offboarding. Ce n'est pas un bug de votre côté. La suspension est réversible (le compte peut être réintégré par GUOT). Contactez la DDCE pour connaître la cause et l'échéance de rétablissement. Ne tentez pas de recréer le signataire — l'actor_id reste valide.

Statut revoked : révocation PKI définitive. Le signataire ne peut plus signer. Pour enrôler un remplaçant, créez un nouveau signataire via POST /v1/signers — un nouvel actor_id sera attribué.

« La Digitalisation c'est nous, l'Usage c'est vous »

NIU : M23000002443935 – RCCM : RCCMCG/PNR/14B742 – ADRESSE : Rue Kouanga MAKOSSO, CQ 101 Centre-Ville A.

TEL. : 06 713 60 60 – B.P. : 1153 – Pointe-Noire R. du Congo

Email: contact@guot.cg ; contact.guot@gmail.com | Web: www.guot.cg

Page | 35



	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION	
	Classification :	Interne
	Statut	Diffusé
	Version :	1.0
	Type :	GUIDE
	Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
	Date :	09/07/2026
Page 36 sur 40		

11.3. Révocation d'urgence

En cas de départ d'un agent, perte ou compromission de clé :

```
POST /v1/signers/{actor_id}/revoke
{
  "reason": "cessation_of_operation"
}
```

Effet immédiat : ** tout appel à /sign avec cet actor_id retournera HTTP 404. Les signatures passées **restent valides** — la révocation n'invalide pas l'historique.

11.4. Blocage au niveau du tenant

Si votre tenant ACSI est suspendu par GUOT (non-paiement, audit, incident de sécurité), tous vos appels à /sign, /sign-document et /seal-document retourneront immédiatement HTTP 403 avec le corps :

```
{ "error": "Forbidden: tenant 'acsi-tenant-id' cannot produce signatures (status: suspended)" }
```

Ce blocage est un verrou de service — il ne modifie pas les certificats des signataires. Si le tenant est réintégré, les opérations reprennent immédiatement sans aucune intervention de votre côté.

Vérifier le statut de votre tenant : connectez-vous à la console Signum (espace client) ou contactez la DDCE. Une suspension tenant n'affecte pas la vérification des preuves passées — les documents signés antérieurement restent vérifiables par le portail public Signum.

	GUIDE D'INTÉGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
Page 37 sur 40			

11.5. Causes de révocation RFC 5280

Motif	reason	Usage typique
Clé compromise	keyCompromise	Vol, perte de l'équipement
Fin d'activité	cessationOfOperation	Départ de l'agent, fermeture du service
Remplacement	superseded	Renouvellement de certificat
Privilèges retirés	privilegeWithdrawn	Mutation, changement de poste
Non spécifié	unspecified	Cas général

	GUIDE D'INTÉGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION	
	Classification :	Interne
	Statut	Diffusé
	Version :	1.0
	Type :	GUIDE
	Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
	Date :	09/07/2026
Page 38 sur 40		

12. Checklist de mise en production

Avant le déploiement

- ☐ Tenant ACSI validé par GUOT et activé dans la console Signum
- ☐ Clé API **live** générée dans l'espace développeur de la console Signum et stockée dans PKI_API_KEY
- ☐ Variables d'environnement PKI_TRUST_API_URL, PKI_API_KEY configurées
- ☐ Variables MinIO configurées : MINIO_ENDPOINT, MINIO_ROOT_USER, MINIO_ROOT_PASSWORD, MINIO_BUCKET
- ☐ FILESYSTEM_DISK=minio défini dans .env
- ☐ Package league/flysystem-aws-s3-v3 installé via Composer
- ☐ Bucket MinIO créé et accessible depuis l'application
- ☐ Certificat mTLS client installé et accessible par l'application (si mTLS activé)
- ☐ Tous les acteurs signataires enrôlés via le SDK Signum ou POST /v1/signers
- ☐ institution_id et paramètres de cachet fournis par la console Signum
- ☐ Table utilisateurs ACSI alimentée avec l'actor_id Signum stable
- ☐ Colonnes PKI ajoutées sur toutes les tables de documents concernées
- ☐ QR codes PDF pointant vers le portail public de vérification Signum opéré par GUOT
- ☐ Endpoint /pki/ca accessible depuis votre page de vérification

Tests fonctionnels à valider

- ☐ Signature L1 (/sign) sur un document test → proof_id retourné et stocké
- ☐ Génération PDF → hash SHA-256 calculé et reproductible
- ☐ Signature L2 (/sign-document) → doc_sig_id retourné et stocké
- ☐ Cachet L3 (/seal-document) → doc_seal_id retourné et stocké
- ☐ Stockage PDF dans MinIO → Storage::exists(\$path) retourne true
- ☐ Téléchargement PDF depuis MinIO → fichier reçu intact
- ☐ Aperçu PDF inline → affichage dans le navigateur (pas de téléchargement)

« La Digitalisation c'est nous, l'Usage c'est vous »

NIU : M23000002443935 - RCCM : RCCMCG/PNR/14B742 - ADRESSE : Rue Kouanga MAKOSSO, CQ 101 Centre-Ville A.

TEL. : 06 713 60 60 - B.P : 1153 - Pointe-Noire R. du Congo

Email: contact@guot.cg ; contact.guot@gmail.com | Web: www.guot.cg

Page | 38



 GUICHET UNIQUE DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
		Page 39 sur 40	

- ☐ Vérification publique via le portail Signum → résultat valide
- ☐ Révocation d'un acteur test → signature refusée (HTTP 404)
- ☐ Renouvellement de certificat → signature reprise normalement
- ☐ Vérification hors ligne avec OpenSSL → signature confirmée

En production

- ☐ Supervision de /health (alerte si status != ok)
- ☐ Alerte sur les erreurs HTTP 502 (OpenBao injoignable)
- ☐ Alerte sur les erreurs HTTP 429 (rate limit — augmenter si nécessaire)
- ☐ Monitoring des expirations de certificats (J-30)
- ☐ Consultation régulière de l'espace développeur de la console Signum pour les statistiques d'appels
- ☐ Journal d'audit activé et consulté régulièrement
- ☐ Procédure de révocation d'urgence documentée et testée

 GUICHET UNIQUE DES OPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES	GUIDE D'INTEGRATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE DANS UNE APPLICATION		
		Classification :	Interne
		Statut	Diffusé
		Version :	1.0
		Type :	GUIDE
		Référence :	003/GUOT/DG/DDCE/GUI/26
		Date :	09/07/2026
		Page 40 sur 40	

Annexe — Codes d'erreur trust-api

Cette annexe reste une référence rapide. Pour la politique complète de retry, les exceptions SDK

HTTP	Code	Signification	Action recommandée
400	Bad Request	Champ manquant ou invalide	Vérifier le format du `actor_id` et du `payload`
401	Unauthorized	`X-API-Key` incorrect ou absent	Vérifier la variable `PKI_API_KEY`. Créer une clé via la console Signum
403	Forbidden	Plusieurs causes possibles — lire le corps JSON : **{1}** Signataire `suspended`, `revoked` ou `archived` (corps : <code>"Forbidden: signer '...' cannot sign (status: suspended)"</code>) ; **{2}** Tenant suspendu ou résilié — toutes vos opérations de signature sont bloquées ; **{3}** Institution non active ou certificat institution expiré ; **{4}** Certificat mTLS client révoqué (si mTLS activé en production)	{1}** Statut `suspended` = blocage temporaire GUOT, contacter la DDCE. Statut `revoked`/`archived` = créer un nouveau signataire. **{2}** Suspension tenant : contacter la DDCE immédiatement. **{3}** Vérifier la date d'expiration du certificat institution dans la console Signum. **{4}** Contacter la DDCE pour renouveler le certificat mTLS.
404	Not Found	actor_id` ou `proof_id` introuvable	Vérifier l'enrôlement, ou que le `proof_id` est correct
409	Conflict	actor_id` déjà enrôlé	Ne pas ré-enrôler — utiliser l'existant
413	Payload Too Large	Corps de requête > 10 MB	Réduire la taille du payload
429	Too Many Requests	Rate limit dépassé	Attendre 60 secondes (header `Retry-After`). Test: 100 req/min, Live: 1000 req/min
502	Bad Gateway	OpenBao injoignable	rust-api dégradé — réessayer, alerter le service technique du GUOT
503	Unavailable	trust-api en maintenance	Attendre et réessayer